

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2 **«Разрешения NTFS»**

по дисциплине «Информационная безопасность»

Студент:

Анкудинов Кирилл Константинович

Кортыш Константин Олегович

Соколов Артём Олегович

Группа:

Р3418

Преподаватель:

Оголюк Александр Александрович

Содержание

1. Ход работы	2
1.1. Иерархия каталогов	2
1.2. Правило 1. Разрешения файла и папки	2
1.3. Правило 2. Накопление разрешений	2
1.4. Правило 3. Full Control и удаление файлов	3
1.5. Правило 4. Владелец	3
1.6. Замена разрешений через cacls	3
2. Выводы	4

1. Ход работы

Указать версию Windows, несистемный том NTFS, учётные записи и как выполнялись действия от имени stud (отдельный сеанс или runas). На c:\ права не ставить: пример c:\NOACCESS из задания перенести на этот том.

1.1. Иерархия каталогов

На томе NTFS создано дерево каталогов с файлами разных расширений. Файлы *.exe есть в иерархии: они нужны для замены разрешений через cac1s.

Вставить вывод `tree /F`. Скриншот — в *images/*, затем раскомментировать *figure*.

E:\lab2

1.2. Правило 1. Разрешения файла и папки

Разрешения файла при определении доступа важнее разрешений папки. Пользователю stud на папку установлен запрет доступа, на файл README.TXT внутри неё — чтение. Обращение по полному имени должно открыть файл, даже если каталог просмотреть нельзя.

notepad E:\NOACCESS\README.TXT

Объект	Кому	Разрешение	Результат
NOACCESS	stud	No Access	—
README.TXT	stud	Read	—

Таблица 1. Разрешения для проверки приоритета файла над папкой

Описать две попытки: открыть папку в Проводнике и открыть файл по полному пути. No Access в Windows 10 — явный запрет (Deny), а не просто снятые разрешения: без запрета обход по полному пути нечем показать.

1.3. Правило 2. Накопление разрешений

Разрешения пользователя складываются с разрешениями групп, в которые он входит. Отдельно проверяется исключение: No Access перекрывает остальные разрешения, кому бы он ни был назначен.

Объект	Кому	Разрешение	Операция и результат
accumulate.txt	stud	Read	—
accumulate.txt	Everyone	Change	—
denied.txt	stud или группа	No Access	—
denied.txt	остальные	Change или Full	—

Таблица 2. Накопление разрешений и приоритет No Access

Для первой пары записать, смог ли stud изменить и удалить файл. Для второй — что доступ закрыт, хотя у группы разрешение шире.

1.4. Правило 3. Full Control и удаление файлов

Пользователь с Full Control на папку удаляет файлы в ней независимо от разрешений на сам файл: в Full Control входит удаление дочерних объектов. Набор особых разрешений R, W, X, D, P, O даёт те же отдельные права без этого удаления.

Разрешение на папку	Разрешение на файл	Удаление файла
Full Control	No Access для stud	—
R, W, X, D, P, O	No Access для stud	—

Таблица 3. Удаление файла при Full Control и при особом наборе разрешений

Особый набор собирается в Проводнике в окне особых разрешений: чтение, запись, выполнение, удаление, смена разрешений, смена владельца. Галочку удаления подпапок и файлов не ставить. Записать, удалился ли файл в каждом случае.

1.5. Правило 4. Владелец

Создатель папки или файла на NTFS становится владельцем. Владелец также может стать пользователь с Full Control или с разрешением смены владельца. Владелец читает и меняет список доступа, даже если на объекте для него стоит No Access.

Кто	Как стал владельцем	Что смог сделать
stud	создал объект	—
—	Full Control или Take Ownership	—
владелец	при No Access на объекте	—

Таблица 4. Владение объектом и доступ владельца к разрешениям

Указать имя владельца в свойствах объекта и подтвердить, что при запрете доступа владелец всё же открыл список разрешений и изменил его.

1.6. Замена разрешений через cacls

У всех *.exe в созданной иерархии запись stud с полным доступом заменяется записью Администратор с полным доступом. Это замена списка, а не добавление: после команды stud в списке доступа этих файлов нет.

cacls

Подставить путь и маску *.exe. Ключ /т проходит по подкаталогам. Ключ /Е не использовать: с ним старая запись stud останется. До и после привести вывод *sac1s* по одному *.exe и записать, открывается ли файл у stud и у Администратора.

Файл	Список доступа до	Список доступа после
*.exe	stud: Full	—

Таблица 5. Замена разрешений stud на Администратор для файлов exe

2. Выводы

1. Приоритет разрешений файла над папкой.
2. Накопление разрешений пользователя и группы и приоритет *No Access*.
3. Удаление при *Full Control* на папку и отличие набора R, W, X, D, P, O.
4. Права владельца при запрете доступа.
5. Чем замена списка через *sac1s* отличается от добавления записи.